

9. (3 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 其中 $g(x)$ 具有连续的二阶导数, 且

$g(0) = 1, g'(0) = -1$, (1) 求 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

解 (1) 当 $x \neq 0$ 时, 求导得

$$f'(x) = \frac{(g'(x) + e^{-x})x - (g(x) - e^{-x})}{x^2} \text{-----1 分}$$

当 $x = 0$ 时, 由导数定义得

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{g(x) - e^{-x}}{x} - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(x) + e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} \text{-----2 分} \end{aligned}$$

(2) 因为.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(g'(x) + e^{-x})x - (g(x) - e^{-x})}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(g''(x) - e^{-x})x + (g'(x) + e^{-x}) - (g'(x) + e^{-x})}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g''(x) - e^{-x}}{2} = \frac{g''(0) - 1}{2} = f'(0) \end{aligned}$$

所以 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 又当 $x \neq 0$ 时 $f'(x)$ 连续, 故 $f'(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内连续. -----3 分

10. (4 分) 确定常数 a, b 的值, 使函数 $f(x) = \begin{cases} b \cos x + (a+1)x, & x \leq 0 \\ e^{-ax} + x^2 \cos \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 处处可

导, 并求 $f'(x)$.

解 当 $x < 0$ 时, $f(x) = b \cos x + (a+1)x$ 可导, 且

$$f'(x) = -b \sin x + a + 1$$

当 $x > 0$ 时, $f(x) = e^{-ax} + x^2 \cos \frac{1}{x}$ 可导, 且

$$f'(x) = -ae^{-ax} + 2x \cos \frac{1}{x} + x^2 \left(-\sin \frac{1}{x} \right) \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -ae^{-ax} + 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \text{---1 分}$$

在 $x=0$ 点, 有

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{b \cos x + (a+1)x - b}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-b \sin x + a+1}{1} = a+1 \end{aligned} \quad \text{-----2 分}$$

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-ax} + x^2 \cos \frac{1}{x} - b}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-ax} - b}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cos \frac{1}{x} \stackrel{b=1}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-ax} - 1}{x} + 0 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-ae^{-ax}}{1} = -a \end{aligned} \quad \text{-----3 分}$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 点可导 $\Leftrightarrow f'_-(0) = f'_+(0) \Leftrightarrow b=1, a+1=-a$, 即 $b=1, a=-\frac{1}{2}$, 此时,

$f'(0) = \frac{1}{2}$ 。于是

$$f'(x) = \begin{cases} -\sin x + \frac{1}{2}, & x \leq 0 \\ \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} + 2x \cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{-----4 分}$$

11. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{x-1}}, & x > 0 \text{ 且 } x \neq 1 \\ e, & x = 1 \end{cases}$, (1) 求函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内

的导数 $f'(x)$; (2) 讨论 $f'(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的连续性.

解 (1) 当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, 有

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(x^{\frac{1}{x-1}} \right) = x^{\frac{1}{x-1}} \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{x-1} \right) = x^{\frac{1}{x-1}} \frac{\frac{1}{x}(x-1) - \ln x}{(x-1)^2} = x^{\frac{1}{x-1}} \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2} \quad \text{-----2 分}$$

当 $x=1$ 时, 有

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{\frac{1}{x-1}} - e}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{1}{x-1}} - e}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1-x \ln x}{(x-1)^2} \\ &= e \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \ln x - x \frac{1}{x}}{2(x-1)} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\ln x}{2(x-1)} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x}}{2} = -\frac{e}{2} \quad \text{-----4 分} \end{aligned}$$

(2) 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{1}{x-1}} \frac{x-1-x \ln x}{x(x-1)^2} = -\frac{e}{2} = f'(1)$$

所以 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续, 故 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续. -----5 分

12. (3 分) 设函数 $f(x)$ 当 $|x| \leq 1$ 时具有二阶导数, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{f(x)}{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = -3$,

求 $f(0), f'(0)$ 及 $f''(0)$.

解 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{f(x)}{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = -3$ 得 $f(0) = 0$. -----1 分

又

$$-3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{f(x)}{\tan x}} - 1}{\ln(e^{\sin x} + 4x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{\tan x}}{e^{\sin x} + 4x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{5x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{10x}$$

所以 $f'(0) = 0$. -----2 分

由二阶导数定义得

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = -30 \text{ -----3 分}$$

13. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0, \\ 6, & x = 0, \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0, \end{cases}$ 问 a 取何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连

续? a 取何值时, $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

解 因为

$$\begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3}{x - \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{-\frac{x^2}{2}} = -6a \text{ -----2 分} \end{aligned}$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{\frac{x^2}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ae^{ax} + 2x - a}{\frac{x}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^2 e^{ax} + 2}{\frac{1}{2}} = 2a^2 + 4 \text{-----3 分}$$

$$f(0) = 6$$

令 $f(0^-) = f(0^+)$ 得 $-6a = 2a^2 + 4$ ，解得 $a = -1, a = -2$

当 $a = -1$ 时，有 $f(0^-) = f(0^+) = f(0) = 6$ ，所以当 $a = -1$ 时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

-----4 分

当 $a = -2$ 时，有 $f(0^-) = f(0^+) = 12 \neq 6 = f(0)$ ，所以当 $a = -2$ 时 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点。-----5 分